ABIR MAJDI

Étudiante en Cybersécurité et Ingénierie Numérique — Recherche Stage de Fin d'Études (PFE) de 6 mois

Fès, Maroc | Disponible dès février 2027 | +212 704 845 990 | abir.majdi@usmba.ac.ma
LinkedIn | GitHub : github.com/penelopeeckhar | Portfolio : penelopeeckhar.github.io/portfolio

PROFIL

Étudiante ingénieure 5ème année à l'ENSA Fès (Génie du Développement Numérique et Cybersécurité), moyenne annuelle 2025-2026 : 14,62/20. Stage PFE de 6 mois dès février 2027, orienté **Cloud Security (Kubernetes, IaC), DevSecOps/GitOps, Detection Engineering & Cyberdéfense (SOC/SIEM/SOAR)** et **Analyse de Malwares**. Projets end-to-end : pipelines CI/CD sécurisés, durcissement de clusters Kubernetes, détection d'intrusion (MITRE ATT&CK, Sigma) et analyse de malwares (YARA, sandbox), avec code source et démonstrations sur GitHub/portfolio.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Stage PFA — MedSecure Gateway — Ministère de la Santé, Rabat [GitHub] *Juil. – Août 2026*

- Conçu et développé en autonomie une passerelle de messagerie sécurisée (Secure Email Gateway) sur une architecture à 3 VM : backend Flask/PostgreSQL/SQLAlchemy avec tableau de bord temps réel, et 2 VM sandbox isolées du réseau (Host-Only, sans accès internet).
- Développé un pipeline d'analyse statique (YARA, macros oletools/olevba, métadonnées ExifTool) et vérifié la réputation des fichiers via l'API VirusTotal sur 70+ moteurs, complété par une exécution dynamique en sandbox surveillée (inotify-tools) alimentant un moteur de scoring de risque automatisé.
- Calibré la détection YARA sur 20 fichiers sains/malveillants (MalwareBazaar, EICAR) et validé par une attaque de phishing simulée (injection SMTP swaks) → 100% de détection, 0% de faux positifs sur 6 règles YARA.

Outils : *Python, Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL, YARA, oletools, API VirusTotal, MailHog, ExifTool, Paramiko, Kali Linux*

Stage d'initiation — hospital-db-anomaly-detection-siem — CHU Hassan II, Fès [GitHub] *Juil. 2025*

- Développé un SIEM léger (Python/Flask/MySQL) intégrant 4 règles de détection comportementale (accès hors horaires, extraction massive ≥10 req/10min, force brute 5 tentatives/5min, injection SQL 5 req/5min) pour surveiller une base de données hospitalière.
- Mis en place des triggers MySQL pour la journalisation automatique, un tableau de bord Flask avec niveaux de gravité, un module de scan SQLMap intégré et des alertes email automatiques avec rapports CSV quotidiens.

Outils : *Python, Flask, MySQL, pandas, SQLMap, Bootstrap*

TOP 3 PROJETS PERSONNELS (FINALISES — CODE SOURCE & DEMOS SUR GITHUB/PORTFOLIO)

SecureOps Shield — Pipeline DevSecOps/SOC complet de bout en bout [GitHub]

- Conçu et déployé une chaîne de sécurité applicative complète en 9 blocs sur VM Debian/Docker ciblant OWASP Juice Shop, avec un pipeline CI/CD GitHub Actions intégrant SAST (Semgrep, Bandit), détection de secrets (Gitleaks) et SCA/scan d'image (Trivy) déclenchés à chaque push.
- Durci progressivement l'image Docker de l'application cible (non durcie → slim durcie → distroless), réduisant les vulnérabilités détectées par Trivy de 350 à 51 CVE (-85%).
- Déployé un cluster Kubernetes k3s audité par kube-bench (CIS Benchmark) et testé en DAST par OWASP ZAP pour couvrir les vulnérabilités d'exécution restantes.
- Intégré Wazuh comme EDR/SIEM pour la détection en temps réel et connecté TheHive/Cortex pour automatiser le tri et l'enrichissement des incidents (SOAR), le tout restitué dans un dashboard de scoring de sécurité centralisé Flask/PostgreSQL agrégeant les résultats des 9 blocs.

Outils : *GitHub Actions, Semgrep, Bandit, Gitleaks, Trivy, Docker, Kubernetes (k3s), kube-bench, OWASP ZAP, Wazuh, TheHive, Cortex, Flask, PostgreSQL*

AegisCloud — Laboratoire Cloud-Native DevSecOps & GitOps [GitHub]

- Déployé et intégré une plateforme Cloud-Native DevSecOps de bout en bout combinant conteneurisation, Infrastructure as Code et orchestration Kubernetes, avec automatisation des déploiements via Jenkins et ArgoCD.
- Mis en œuvre une chaîne CI/CD sécurisée intégrant l'analyse de code et des dépendances, le scan des images conteneurisées et la gestion automatisée du déploiement selon une approche GitOps.
- Déployé un stack d'observabilité Kubernetes avec Prometheus, Grafana et Alertmanager afin de superviser les workloads et l'état du cluster, et validé le fonctionnement de la chaîne complète de développement jusqu'au déploiement.

Outils : *Docker, Terraform, Ansible, Kubernetes, Jenkins, ArgoCD, Kustomize, Trivy, SonarQube, Checkov, Gitleaks, Hadolint, Prometheus, Grafana, Alertmanager, AWS (EKS/ECR)*

Simulation MITRE ATT&CK & Détection SIEM — Labo Active Directory 5 VM [GitHub]

- Construit un labo Active Directory complet (Windows Server 2022 DC, 2 clients Windows 10, Kali Linux attaquant, Ubuntu SIEM Splunk/Elasticsearch sous Docker) pour simuler des chaînes d'attaque réalistes de bout en bout.
- Simulé 21 techniques MITRE ATT&CK couvrant l'accès initial par phishing, l'élévation de privilèges (T1134), le mouvement latéral (Pass-the-Hash, impacket PsExec) et l'exfiltration (T1041), à l'aide d'Atomic Red Team, impacket et Meterpreter.
- Atteint un taux de détection de 85,7% (18/21 techniques) et rédigé 3 règles Sigma personnalisées (T1041, T1134.001, T1048.001) pour combler les angles morts de détection identifiés.

Outils : *Splunk, Elasticsearch, Docker, Atomic Red Team, Sigma, impacket, Meterpreter*

COMPETENCES TECHNIQUES

Cybersécurité: Tests d'intrusion, Pentest, MITRE ATT&CK, OWASP, SOC, SIEM, EDR, SOAR, Réponse à incident, Corrélation de logs, Analyse de malwares, YARA, Sigma, IOC, Sécurité email, Sandboxing, Détection d'intrusion, Detection Engineering, Threat Analysis (CISA), Vulnérabilités, DevSecOps (SAST/DAST/SCA)
Réseaux: TCP/IP, TLS/SSL, SSH/SCP, Diffie-Hellman, MiTM, Wireshark, Nmap, Nikto, SQLMap
Développement & BDD: Python, Bash, SQL (PostgreSQL, MySQL, Oracle), Flask, FastAPI, Nginx, ELK Stack, PyTorch, Wazuh, AppArmor, seccomp
Cloud & DevOps: Cloud Security, Kubernetes (k3s), Docker, Terraform, Ansible, Jenkins, ArgoCD (GitOps), GitHub Actions, Prometheus, Grafana, SonarQube, Checkov, AWS (EKS/ECR)
Outils: Kali Linux, Debian, Metasploit, Meterpreter, impacket, Atomic Red Team, Active Directory, TheHive, Cortex, Paramiko, Git, GitHub, VirtualBox, Splunk
CTF & Labs: Hack The Box, TryHackMe, challenges CTF (exploit n8n, DFIR Splunk), DVWA, Metasploitable 2

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Génie du Développement Numérique & Cybersécurité (GDNC) *2022 – 2027*
École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) — Fès, Maroc | Actuellement en 5ème année | Moyenne annuelle 2025-2026 : **14,62/20**

Baccalauréat, Sciences Physiques — Mention Très Bien *2022*
Doroub El Maarifa — Fès, Maroc

CERTIFICATIONS & LANGUES

Certifications : AIG Shields Up Cybersecurity Virtual Experience (Forage) • Mastercard Cybersecurity Virtual Experience (Forage) • Cyber Security Operations Job Simulation • Introduction to Cryptography (Great Learning) • Learn SQLMap for Ethical Hacking (Udemy)

Langues : Arabe – Langue maternelle Français – Intermédiaire (B2) Anglais – Avancé (C1)